

遗传学问题讨论

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 主文献通过分离纯化生物大分子在体外组装了可产生 ssDNA 的 DSB 末端切除系统。这类体外实验方法的可靠性通常需要通过哪些标准进行验证？在缺乏细胞环境的情况下如何评估该系统是否真实反映了发生在体内的生理过程？是否存在某些关键的体内调控因素可能被体外系统忽略？
2. 主文献指出 Dna2 的核酸内切酶活性和 Sgs1 的解旋酶活性（而非 Dna2 自身的解旋酶活性）是 DSB 末端切除的必要条件。那么为什么在 Dna2 存在的情况下，系统仍主要依赖 Sgs1 的解旋酶功能？这种功能分工可能反映了怎样的分子调控机制或演化上的选择优势？
3. 主文献发现 RPA 可以通过与 Dna2 结合选择性抑制 Dna2 在 3'-DNA 上的内切酶活性，同时可能增强 Dna2 在 5'-DNA 的切割活性。RPA 可能通过哪些分子机制帮助 Dna2 区分 DNA 链的极性？这种调控是否涉及 RPA 对 DNA 结构的改变，抑或是通过诱导 Dna2 构象变化实现？
4. 补充文献 The Double-Strand-Break Repair Model for Recombination 将减数分裂中 DSB 起始的同源重组与染色体交叉互换联系起来。那么减数分裂中是否存在特定的分子机制（如特定的核酸酶）可以程序性地产生 DSB？这些机制如何确保 DSB 在正确的时间和位置发生？而在有丝分裂过程中，是否存在一些机制抑制了这种程序性 DSB 的产生？
5. 除了同源重组外，非同源末端连接也是 DSB 起始的修复途径之一，二者分别主要在 S/G2 期和 G1/S 期发挥作用。这种细胞周期内不同时期的修复途径偏好性是否受到细胞周期检查点或细胞周期蛋白的特异性调控？两种修复途径的关键因子的活性或表达水平是否随细胞周期动态变化？